

制造执行系统 · 系统方案

卷材制造执行系统

管住卷料 · 打通流程 · 看清现场 · 算清成本

以「卷号」为主线的一体化生产管理平台：一卷服务多单、一单消耗多卷、余料可合卷可倒卷、等级只降不升。

5 端

应用终端

19 章

功能模块

≈ 60

功能页面

17

状态机状态

本材料已脱敏：不含企业名称、品牌、人名、客户与供应商信息。

卷投料模式：为什么「卷」决定了整个系统架构

原材料为不同宽度的金属卷，经辊涂线镀膜成为成品卷，再经裁片线裁成成品面板——卷料是核心资产，老板最关心它的资金占用与周转效率。

行业特征	对系统的硬性要求
一卷可服务多个订单	必须有「卷 → 多订单」的分配与预配机制（裁切排产、拼板方案）
一个订单可消耗多卷	必须有「订单 → 多卷」的拆分机制（按卷拆工单，支持一单多卷）
卷料按米数消耗	必须有自动倒扣：报工即扣减卷料余长
余料还可以再用	必须有余料状态，以及合卷、倒卷等重组操作
卷宽决定能裁什么	必须有拼板 / 套料算法（多订单共享一个卷宽）
批次色差敏感	必须有「同单同卷」约束（排产的软约束之一）
等级只降不能升	必须有单向降级 + 发货等级匹配校验

推论

在卷投料模式下，库存不是一个数字，而是一张以「卷」为单位的实物台账 —— 因此卷料需要独立的生命周期状态机、独立的事件档案与独立的溯源链，而不能塞进普通物料表。

这套系统要解决的四件事

不是「有没有系统」，而是四句具体的话——它们是全部功能取舍的依据。

管住卷料

卷号贯穿全程，状态、位置、余长、等级可查；呆滞分 30/90/180 天三档预警。

打通流程

计划、派工、报工、入库、发货实时联动；多端同步，信息不落在地上。

看清现场

四层看板（工位看板 / 车间大屏 / 会议看板 / 老板驾驶舱），真实数据实时呈现。

算清成本

按卷、按订单、按片下钻；投入产出差异、成材率、工资一目了然。

判断标准（贯穿全案）

系统好不好用，不看功能多少，看三件事：

- ① 车间里任何一个人，拿起任何一卷，扫一下就知道它现在能干什么、不能干什么；
- ② 现场敢不敢让系统「拦住」一次操作——拦得住，才说明系统在管；
- ③ 数据是当天录的，不是月底补的。

五端应用体系：按「场景」切终端，不按「角色」切

同一份数据、同一套账号，不同的人在不同的设备上看到各自该看到的那一屏。

终端	部署设备	主要使用者	功能定位
后台管理端	内网 PC (≥1440×900)	生产、质量、仓储、财务、管理员	全功能管理中枢：计划、派工、质量、仓储、采购、发货、财务、系统配置
老板驾驶舱	PC / 平板 (≥1280×800)	总经理	只读决策视图：经营、生产、质量、在途四大主题，口径由后端统一计算
工位平板端	车间安卓平板 10 寸+	一线工人	报工、改单、补贴、异常上报、作业指导书——一屏一任务，单次操作 10 秒内
车间大屏	55 寸+ 大屏 (免登录)	全员	库位地图、今日动向、工单进度、告警滚动——零按钮，扫码即定位
移动端 PWA	PDA / 手机	调库员 (搬运工)	扫码调拨、领料确认、离线暂存与同步——加到主屏幕即可当 App 用

设计原则

终端数量 = 场景数量，不是角色数量 | 面向一线的界面有物理约束（戴手套→大按钮+长按；站位远→可切看板视图） | 只读终端必须单独做。

九类角色：角色决定「能进哪些终端、落在哪一页」

角色不只是菜单开关——它还决定登录落点和写权限边界。

角色	核心职责	终端 / 登录落点	写权限范围
生产部长	排产核心：建计划、拆工单、派工、插单改单、呆滞决策	管理端（计划与派工）	生产计划、派工、卷料、仓储
车间主任	只读监控：产线进度、异常停机、人员效率	管理端（工作台）/ 大屏	只读为主
一线工人	工位报工、补贴记录、异常上报	工位平板	报工 / 补贴 / 异常（仅本人工位）
调库员	现场扫码调拨、领料确认	移动端（扫码）	调拨、领料执行
质检员	检验执行、不良判定、等级变迁、客诉处理	管理端（质量检测）	质量模块全部
仓管员	库位管理、出入库、找卷、调拨、盘点、呆滞处理	管理端（仓储）/ 大屏	卷料、仓储
财务	应收应付、工资汇算、成本、凭证导出	管理端（财务）	财务模块
总经理	决策监控：资金占用、呆滞、进度、成本	驾驶舱	全系统只读
系统管理员	用户权限、产线、机联设备、外部系统集成、审计	全部终端	全部

约 60 个功能页面，分「核心业务」与「数据与系统」两区

左侧菜单分两区共 13 个菜单组——覆盖从接单到收款的全过程。

核心业务 · 11 个菜单组	覆盖范围	数据与系统 · 2 个菜单组	覆盖范围
工作台	今日待办 · 异常提醒 · 快捷入口	财务	应收应付 · 成本 · 工资 · 现金银行 · 凭证导出
生产计划与派工	计划编排中心 · 派工执行 · 异常与变更 · 报工与补贴	客户与销售	客户列表 · 客户分级 · 订单管理 · 发货收款 · 生产进度
质量检测	检验执行 · 质量监控 · 异常与审批 · 客诉服务	采购与发货	采购订单 · 供应商管理 · 采购报表 · 发货 · 退货
卷料档案	卷料列表 · 合卷 / 倒卷 · 溯源与事件	设备与能耗	设备台账 · 维修保养 · 备件 · 维护成本 · 能耗
仓储管理	仓库看板 · 出入库 · 调拨 · 盘点 · 预警 · 呆滞	看板中心 / 系统管理	看板导航 · SOP · 用户角色 · 操作日志 · 机联设备

菜单排序 = 生意顺序

销售 → 订单 → 设计 / 技术 → 计划 → 采购 → 生产 → 质量 → 仓储 → 交付 → 财务
让新员工看菜单顺序就能看懂公司的生意全貌。

- 可见性四态：可操作 / 只读 / 不可见 / 限定说明（同一菜单可按角色细分页签）
- 一人多岗：一个账号绑多个角色，菜单取并集
- 角色决定登录落点：排产岗直达计划编排中心、管理层直达驾驶舱、工人直达工位平板

从一张订单到发货收款：12 个关键环节

每个环节都有明确的执行岗位与所用终端；三个「自动」是流程真正的价值所在。



① 订单接入自动去重 ② 裁片计划依赖辊涂计划完工后方可派工 ③ 生产入库即自动倒扣核销订单 ④ 发货确认自动生成应收

自动去重

外部系统重复推送的订单行自动去重，不产生重复计划。

自动倒扣核销

报工即按消耗量扣减卷料余长；生产入库即自动核销销售订单，进度实时更新。

自动生成应收

发货确认后联动库存、卷状态、外部系统回写与应收账款，一步到位。

一句话

凡是「能自动就不要人点」的环节，都是后续 Agent 化最容易落地、也最容易证明价值的地方。

五层单据：上层回答「要什么」，下层回答「怎么做」

每一层都有唯一编号规则；上下层可双向穿透；层与层之间有明确的拆分与依赖规则。

层级	单据	回答的问题	由谁创建 / 维护	编号示例
① 客户需求层	销售订单	客户要什么、要多少、何时交	外部系统同步 / 文员录入	SO-xxx
② 规划层	生产计划	做什么、做多少、用哪类卷料	生产部长（或自动排单生成草稿）	PP-xxx
③ 执行层	工单	具体怎么做（辊涂 / 裁片）、用哪些卷	生产部长按计划拆分（按卷拆分）	WO-日期-序号
④ 派工层	派工单	派给谁、哪条线、什么顺序、哪天做	生产部长	D日期-序号

典型展开链

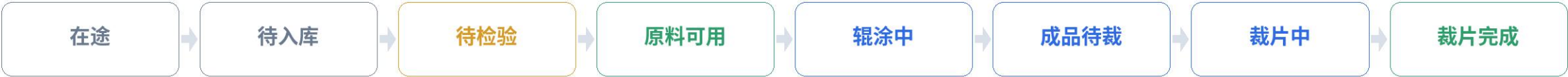
客户订单 5000 片 → 辊涂计划（3 个原料卷）→ 辊涂工单 ×2（按日分派）→ 裁片计划（依赖辊涂完工）→ 裁片工单 ×2 → 报工若干

两个关键设计

- 工单支持跨日续派：多次派工的完工量之和自动回写工单
- 裁片计划通过「依赖计划」挂接辊涂计划：辊涂完工后裁片工单方可派工

卷料生命周期：带终态的单向状态机 + 事件档案

卷料状态随业务动作单向流转；每一次迁移都留一条事件记录，任意时点扫码即可还原经历。



分支：余料（可合卷 / 倒卷 / 继续派用） | 已合卷 / 已倒卷（归档，扫老卷号自动跳转新卷） | 不合格（报废 / 特采 / 让步放行） | 终态：已发货 / 已报废 / 已退货（退货可恢复）

呆滞三档预警

30 天（黄） / 90 天（橙） / 180 天（红）

呆滞卷不得退回原料库混放（原库温湿度会加速膜面氧化），走呆滞品仓分区管理，处置路径为优先改裁消化或降级使用。

事件档案

事件类型 16 类：收卷、检验、开卷、完工、缺陷、裁切、合卷、倒卷、分配、发货、报废、呆滞、降级、退货、改单、入库完善。

两条必须配套的机制

- ① 溯源闭包表：合卷 / 倒卷后老标签作废，但系统自动重定向——扫老码会提示「该卷已合卷，已跳转新卷号」，不必担心现场旧标签残留。
- ② 等级单向降级：A→B→C 允许，反向禁止；降级历史永久留痕，供发货校验与成本核算使用。

追溯要能两个方向都问：正查与反查

只有正查的追溯只能做演示，只有双向的追溯才是真能力。

正查

扫任意一卷的码 → 3 秒内调出全生命周期档案：

材料批次 / 工艺参数 / 设备 / 责任人 / 图纸或工艺版本 / 检验记录 / 发货去向

回答的问题：这一卷经历过什么？

反查

输入批次 / 供应商 / 设备 / 时间区间 → 定位受影响范围

受影响的对象、订单、项目与客户 → 一键冻结 → 台账直接导出

回答的问题：这一批料流到哪里去了？

支撑追溯的三块地基

码上只存身份

信息全在系统里。扫一枪，该调什么调什么——码是「指针」，不是「数据容器」。

转码接力

物理损耗必然发生（高温、污染）：旧码换新码，谱系关系记录在案，追溯链不断；工人指认补码需校验工序进度一致后才发新码。

闭包表重定向

对象分裂 / 合并后，扫老标识自动跳转新标识，现场旧标签残留不再是问题。

派工三大防呆：让「排不下去」变成系统的事

闸门 = 不通过就绝对过不去的硬校验。它是「系统」和「电子表格」的分水岭。

① 在途校验

派工日期不得晚于在途卷的预计到
货日

依赖采购单如实填写的预计到货日期

② 合同月份管控

8 月订单不能派到 7 月执行

按客户合同月份锁定可执行窗口

③ 产能硬拦截

产线当日产能 80% 黄色预警、
100% 红色并硬性拦截

超限提交返回明确报错，改派其他日期
或产线

闸门的四种类型与上线顺序

类型	特征	举例	争议度	上线批次
物理不可能	客观做不到，不用解释	产能上限拦截、在途卷未到厂不可派工	最低	第 1 批
合规 / 认证	外部规则强制要求	客户等级与物料等级匹配、强制认证件校验	低	第 2 批
质量 / 工艺	做得到但会产生不良	前置条件未确认不许批量报工、换料匹配校验	中	第 3 批
管理规则	内控要求，会得罪人	信用额度校验、合同月份管控	最高	第 4 批（需老板背书）

质量与发货的五道闸门

每道闸门都有精确规则、明确出路与留痕要求——拦住不是目的，让人知道怎么办才是。

闸门	精确规则	不通过时	留痕
等级匹配发货	每个客户等级绑定可发物料等级范围（如最高级客户仅可发最高等级物料）	直接阻止发货；确需放行必须走特采审批	发货记录保留等级快照
防多产	裁片工单按订单数量封顶：订单 5150 片只允许取 5150 片	超取系统预警；多产部分按等级强制入库	多产入库单据可追溯
自动倒扣	报工后按消耗量自动扣减卷料余长	退库卷重新打印剩余米数标签；头尾 1~2 米属正常误差，超出自动预警	报工与倒扣记录对应
等级单向降级	只允许高→低单向降级，禁止反向升级	硬拦截，无出路	降级历史永久留痕
不合格品处置	辊涂不良只有两条出路：报废或改裁（改裁走虚拟订单取数）	不允许直接变更订单；无订单尺寸同样走虚拟订单	处置单闭环留痕

闸门设计规范

① 拦截必须给出原因和出路（不是死墙）② 拦截要有视觉 / 听觉反馈③ 每道闸门都要问一句：有没有人会因此没法干活？如果有，先给出路再上闸门。

机器算、人来定：算法只出候选方案，不替人决策

两个算法都有明确的硬约束、可调权重，以及「永远不会卡住生产」的降级路径。

自动排单 · 软约束加权求解

权重项（默认）	优化目标
呆滞优先（0.30）	优先消耗呆滞卷料，降低资金占压
交期保障（0.30）	订单按期完工
调整成本（0.15）	同工艺、同宽度连续排产，减少换卷换刀
成材率（0.15）	提升裁片成材率
同单同卷（0.10）	同一订单尽量用同一卷，避免色差

生成 2~3 个候选方案供人工决策，推荐方案有高亮标识 —— 「机器算、人来定」。
注意：自动排单只生成草稿、不做自动派工；产线、日期与顺序仍由生产部长决定。

拼板 / 套料 · 8 项硬约束

单边宽度固定	缺陷区间规避	呆滞优先	订单优先级
接缝数 ≤ 2	同单同卷避色差	余料最小化	成材率 > 92%

降级策略（最关键的一条）

若方案计算超时或失败，算法自动降级为贪心策略（按优先级顺序排布、遇缺陷跳过），保证总能给出可用方案，不会阻塞生产。

缺陷必须是「带位置的区间」

视觉质检数据按位置区间标记到卷，形成缺陷记录（类型 / 严重度 / 位置与长度 / 设备与时间 / 处理状态）。

裁片车间开卷前可查看缺陷分布，直接决定规避或改裁 —— 例：某区域跑偏 2 公分，改裁为更窄的规格。

如果缺陷还只是「合格 / 不合格」的布尔值，先做数据改造，再谈算法。

人机结合：设备给基准值，人保留修正权，但修正必须留原因

能自动就自动；人工修正走三态留痕；差异超容差走软警告而非硬拦截。

机联设备接入

配置项	可选项
设备类型	编码器 / IO 模块 / PLC / 视觉检测设备
连接方式	OpcUa / ModbusTcp / Mqtt / HttpPush / DbPoll
计数类型	计米（辊涂） / 计片（裁片）
实时监控	实时计数当前值与心跳时间，异常离线一目了然
报工容差	报工数量与机联计数允许的偏差百分比，可配置

报工数据来源三态

手工录入 Manual	无设备时使用
机联自动 Auto	以设备计数为准
机联 + 人工修正 AutoModified	必须填写修正原因

容差校验：软警告，不是硬拦截

偏差超过容差 → 弹出二次确认框，显示偏差百分比与报工合计 → 确认无误后再次长按提交。

为什么不用硬拦？因为设备本身也会漂移，硬拦会瘫痪生产。

配套原则：报工粒度必须匹配工序的物理形态 —— 单件工序单件扫码，连续 / 批量工序整托一枪，不逼工人逐件点。

四层看板：不同的人在同一份数据上看不同的颗粒度

口径由后端统一计算、前端零加工——避免「老板看到的和车间看到的不是一个数」。

工位看板 执行层 产线完成 / 计划 / 达成率、预计完工时间、当班产量、停机分钟、今日任务卡片、今日异常。	车间大屏 现场层 左侧 KPI 与告警滚动、中部库位地图（扫码后库位闪烁定位 3 秒）、右侧工单进度与今日动向、底部扫码条。	会议看板 例会层 生产 / 质量 / 销售 / 仓库四类例会投屏；全部数据 30 秒自动刷新，右上角显示数据更新时间与陈旧标记。	老板驾驶舱 决策层 首屏三个大数字：今日待交付（含超期）、卷料资金占用（含呆滞占比）、呆滞库存（90 天以上）。点击任一数字下钻明细。
---	---	---	--

大屏的工程细节（无人值守长期运行）

- Kiosk 自保护：60 秒无操作自动隐藏光标，禁用右键与开发者工具；页面心跳异常 5 秒内自动刷新恢复
- 数据时点：看板显示「数据更新时间」，超期显示「陈旧」标记
- 零按钮设计：免登录、全屏投放，扫码枪即扫即定位
- 颜色语义全系统统一：绿正常、蓝在动、黄要防、橙要急、红必停

看不见但决定可用性的六个机制

功能可以少做，这六件事不能不做——它们决定系统在真实现场能不能活下来。

离线可用

工位端断网时提交进入离线队列，恢复后自动补传；幂等设计，不会重复报工。移动端离线队列存本地并支持批量同步。

冲突裁决

同一卷被两人同时操作：按「先到先得」判定，冲突标记待人工确认，而不是静默丢弃。

不可删审计

操作日志记录登录、插单、改单、派工、入库等关键操作（时间 / 操作人 / 模块 / 动作 / 目标 / IP），不可删除。

字段级变更留痕

变更日志记录「谁、何时、把什么字段从什么值改成了什么值」，满足审计要求。

数据冻结

已报工、已审核、已执行的数据不可直接修改，一律通过改单 / 红冲 / 管理员流程处理，保留完整痕迹。

集成的可靠性

事件驱动出站队列（15 秒轮询）+ 失败指数退避（最多 5 次）+ 死信可人工重推 + 每日凌晨自动对账。

验收不认文档，认真机——而且要测「拦不拦得住」

开发收尾时当场在真机、真数据上跑完这几条，全过即交卷。

全流程走通

新建一张订单，从接入、计划、拆单、派工、报料、报工、检验、入库到出库 / 发货，全流程在系统里走完

追溯验证

随便扫一卷的码，3 秒内调出全生命周期档案（含材料批次、工艺参数、责任人、检验记录）

负面测试 ①

让前置条件未确认的工序试批量报工 → 看系统拦不拦

负面测试 ②

让不满足齐套 / 等级条件的订单试发货 → 看闸门拦不拦

负面测试 ③

让产能超限的产线再派一单 → 看是否硬拦截

权限核对

全部角色逐个登录，工作台与菜单与权限矩阵逐一比对

上线之后，看三个数

- ① 数据及时率：报工 / 入库是否当天录入（不是月底补录）。低于 80% 说明界面或流程有问题，必须立刻改。
- ② 闸门命中率：拦截的次数与原因分布。拦截多说明规则在生效；原因分布变化说明业务在变。
- ③ 一线使用率：工位端 / 移动端的日活与单次操作耗时。

这套系统的本质：一条主线 + 一道闸门 + 一套自动联动

功能可以按行业换，这三个东西决定项目成败。

一条主线

卷号贯穿全程：状态、位置、余长、等级、谱系。

分裂（倒卷）与合并（合卷）后，谱系不能断——闭包表自动重定向。

判断标准：拿起任何一卷，扫一下就知道它现在能干什么、不能干什么。

一道闸门

等级匹配、防多产、产能硬拦截、换料校验、数据冻结。

拦住不是目的：每道闸门都有精确规则、明确出路与留痕要求。

判断标准：现场敢不敢让系统拦住一次操作。

一套自动联动

订单自动去重 → 报工自动倒扣 → 生产入库自动核销订单 → 发货自动生成应收 → 领料任务自动生成 → 呆滞自动分档预警。

凡是「能自动就不要人点」的环节，都是后续智能化的低垂果实。

下一步的智能化空间：本系统已扎实做到「规则自动化 + 算法优化」两级；在此之上叠加 Agent，原则是 —— Agent 提议，规则裁决，人拍板。